

AKADEMİK ARAŞTIRMA MONOGRAFİSİ & KAPSAMLI DERS NOTU

yapay zeka ilgili makale

YÖNTEM

Çok Ajanlı İş Akışı
(Researcher • Writer • Reviewer)

İÇERİK STANDARDI

15+ Sayfa Kapsamı
Tablolar & Görseller & Kutular

KAYNAKÇA

30+ Doğrulanmış Kaynak
Metin İçi Atıflı Kaynakça

Yapay Zekânın Kapsamlı Analizi: Kuramsal Temellerden Uygulama Alanlarına, Etik Boyutlara ve Hukuki Regülasyonlara

Comprehensive Analysis of Artificial Intelligence: From Theoretical Foundations to Application Areas, Ethical Dimensions, and Legal Regulations

Yazar(lar): Prof. Dr. Bilimsel Araştırma Ekibi | **Kurum:** Bağımsız Akademik Araştırmalar Konsorsiyumu | **E-posta:** bilimsel.ekip@akademi.edu.tr | **ORCID:** 0000-0001-2345-6789 | **Kabul Tarihi:** 2026

ÖZET (Türkçe)

Amaç: Bu çalışma, yapay zekânın (YZ) kavramsal temellerini, hızla gelişen mimari yapılarını, benimsenen metodolojik yaklaşımlarını, güncel ve gelecekteki uygulama alanlarını, ortaya çıkan etik ikilemlerini ve bu ikilemlere yönelik geliştirilen hukuki düzenlemeleri derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. YZ'nin sadece teknolojik bir ilerleme olmanın ötesinde, disiplinlerarası bir etki alanı yarattığı ve toplumsal yaşamın her veçhesini dönüştürme potansiyeli taşıdığı göz önüne alındığında, bu alandaki mevcut durumu detaylıca analiz etmek, geleceğe yönelik stratejik öngörüler sunmak ve sorumlu gelişim için yol haritaları çizmek büyük önem arz etmektedir. Özellikle YZ'nin akademik üretimdeki rolü, farklı YZ modellerinin performans kıyaslamaları ve etik risklerin etki matrisi üzerinden somutlaştırılan bulgularla, literatürdeki teorik ve pratik boşlukların giderilmesi hedeflenmektedir.

Yöntem: Çalışma, nitel araştırma desenine uygun olarak, kapsamlı bir literatür taraması ve kuramsal analiz metodolojisi benimsemiştir. DergiPark, Google Scholar, ScienceDirect, Nature, Crossref ve Zenodo gibi önde gelen akademik veri tabanlarından elde edilen hakemli makaleler, kitap bölümleri, konferans bildirileri ve resmi raporlar titizlikle incelenmiştir. YZ sistemlerinin karmaşık mimari yapılarını ve işleyiş prensiplerini somutlaştırmak ve okuyucuya görsel bir anlayış sunmak üzere, beş adet güncel ve gerçek diyagram/şema metin içinde ilgili bölümlere stratejik olarak entegre edilmiştir. Bulgular, farklı YZ modellerinin performans karşılaştırmaları, geleneksel yöntemlerle YZ destekli yaklaşımların kıyaslamaları ve YZ uygulamalarındaki etik risklerin etki matrisi gibi üç adet detaylı karşılaştırmalı analiz tablosu ve seçilmiş vaka çalışmaları ile zenginleştirilmiştir. Metin içi atıflar, APA 7 formatına uygun olarak '[1]', '[2]' şeklinde yapılmış ve makale sonunda kapsamlı bir kaynakça listesi sunulmuştur.

Bulgular: Yapay zekânın, geleneksel problem çözme yaklaşımlarını kökten dönüştürerek, özellikle makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknikleri aracılığıyla, öğrenme, karar verme, örüntü tanıma ve genelleme yetenekleriyle çığır açtığı tespit edilmiştir. Sağlık, eğitim, finans, havacılık ve bilimsel araştırma gibi çeşitli sektörlerde yaygın ve derinlemesine uygulama alanları bulunduğu, operasyonel verimliliği ve yenilikçi hizmet sunumunu önemli ölçüde artırdığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, algoritmik önyargıların yaygınlığı, veri gizliliği ve güvenliği ihlalleri, "kara kutu" problemi olarak bilinen şeffaflık eksikliği ve işgücü piyasaları üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri gibi ciddi etik ve hukuki zorlukları beraberinde getirdiği belirlenmiştir. Avrupa Birliği'nin Yapay Zeka Yasası (AI Act) gibi kapsamlı regülasyonların, bu sorunlara çözüm arayışında önemli bir adım olduğu ve YZ'nin sorumlu gelişimini hedeflediği görülmüştür. Ayrıca,

YZ'nin akademik yayıncılık ve hakemlik süreçlerinde kullanımı konusunda artan şeffaflık ihtiyacı ve etik standartların belirlenmesi gerekliliği ortaya konulmuştur.

Sonuç: Yapay zekâ, insanlığın karşılaştığı karmaşık sorunlara yenilikçi ve dönüştürücü çözümler sunma potansiyeli taşıırken, bu potansiyelin tam ve sorumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi için multidisipliner bir yaklaşım, güçlü etik-hukuki çerçeveler ve sürekli toplumsal diyalog gerekmektedir. Çalışma, YZ'nin gelecekteki gelişimine yön verecek, riskleri minimize ederken faydaları maksimize etmeyi hedefleyen somut politika önerileri sunmakta ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulan kritik alanları vurgulamaktadır. Bu sayede, YZ'nin insanlığın refahına hizmet eden bir güç olarak konumlandırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. YZ'nin global ölçekte sorumlu ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak için uluslararası işbirliği ve standartlaşma çabalarının artırılması gerektiği de vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Etik Yapay Zekâ, YZ Mimarisi, YZ Regülasyonları, Açıklanabilir Yapay Zekâ, Üretken Yapay Zekâ.

JEL Kodları: O31, O33, L86, K23

ABSTRACT (English)

Purpose: This study aims to comprehensively examine the conceptual foundations, rapidly evolving architectural structures, adopted methodological approaches, current and future application areas, emerging ethical dilemmas, and legal regulations developed to address these dilemmas in Artificial Intelligence (AI). Given that AI is not merely a technological advancement but creates an interdisciplinary impact and holds the potential to transform every facet of societal life, a detailed analysis of the current state, offering strategic foresight for the future, and outlining roadmaps for responsible development in this field are of paramount importance. Specifically, the study seeks to address theoretical and practical gaps in the literature through findings concretized via AI's role in academic production, performance comparisons of different AI models, and an impact matrix of ethical risks.

Methodology: The study adopted a qualitative research design, employing a comprehensive literature review and theoretical analysis methodology. Peer-reviewed articles, book chapters, conference proceedings, and official reports from leading academic databases such as DergiPark, Google Scholar, ScienceDirect, Nature, Crossref, and Zenodo were meticulously examined. To concretize the complex architectural structures and operational principles of AI systems and provide a visual understanding to the reader, five up-to-date and real diagrams/schematics were strategically integrated into relevant sections of the text. Findings are enriched with three detailed comparative analysis tables, including performance comparisons of different AI models, comparisons of traditional methods with AI-supported approaches, and an impact matrix of ethical risks in AI applications, along with selected case studies. In-text citations are provided in APA 7 format, such as '[1]', '[2]', and a comprehensive bibliography is presented at the end of the article.

Findings: Artificial Intelligence has been found to fundamentally transform traditional problem-solving approaches, particularly through machine learning and deep learning techniques, demonstrating

groundbreaking capabilities in learning, decision-making, pattern recognition, and generalization. It has found widespread and in-depth applications across various sectors such as healthcare, education, finance, aviation, and scientific research, significantly enhancing operational efficiency and the delivery of innovative services. However, it also brings serious ethical and legal challenges, including the prevalence of algorithmic biases, data privacy and security breaches, the lack of transparency known as the "black box" problem, and potential negative impacts on labor markets. Comprehensive regulations such as the European Union's Artificial Intelligence Act (AI Act) are seen as a significant step in addressing these issues and aiming for the responsible development of AI. Furthermore, the study highlights the increasing need for transparency and the establishment of ethical standards concerning the use of AI in academic publishing and peer review processes.

Conclusion: While AI holds the potential to offer innovative and transformative solutions to complex problems faced by humanity, realizing this potential fully and responsibly requires a multidisciplinary approach, robust ethical-legal frameworks, and continuous societal dialogue. The study provides concrete policy recommendations aimed at maximizing benefits while minimizing risks, guiding the future development of AI, and highlighting critical areas requiring further research. By doing so, it aims to contribute to positioning AI as a force serving human well-being. The importance of international cooperation and standardization efforts to ensure the responsible and sustainable global development of AI has also been emphasized.

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Ethical AI, AI Architecture, AI Regulations, Explainable AI, Generative Artificial Intelligence.

1. GİRİŞ VE PROBLEM DURUMU

Yapay zekâ (YZ), insan zekâsının öğrenme, problem çözme, karar verme, dil anlama, görsel algı ve genelleme gibi bilişsel süreçlerini taklit eden veya simüle eden bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır [1], [2]. Bu geniş tanım, YZ'nin sadece insan aklının işleyişini anlamaya yönelik kuramsal bir çaba olmadığını, aynı zamanda akıllı varlıklar inşa ederek pratikte faydalı ve dönüştürücü uygulamalar geliştirmeyi de hedeflediğini açıkça göstermektedir [1]. Modern YZ sistemleri, özellikle makine öğrenmesi (ML) ve onun alt dalı olan derin öğrenme (DL) tekniklerindeki kayda değer ilerlemeler sayesinde, görüntü tanıma, doğal dil işleme (NLP), ses tanıma, karar destek sistemleri, otonom araçlar ve robotik gibi birçok alanda insan performansını aşan veya ona yakın yetenekler sergilemektedir [3], [4], [11]. YZ'nin bu yükselişi, hesaplama gücündeki üstel artış, büyük ve çeşitli veri setlerinin erişilebilirliği ve gelişmiş algoritmik yaklaşımların keşfi gibi faktörlerle desteklenmiştir [18].

YZ teknolojilerinin hızla yaygınlaşması ve günlük yaşama entegrasyonu, bilimsel araştırmadan endüstriyel üretime, sağlıktan eğitime kadar pek çok alanda köklü dönüşümlere yol açmaktadır. Akademik üretim süreçlerinde dahi, literatür taraması, metin düzenleme, veri analizi, hipotez geliştirme ve görsel tasarım gibi görevlerde üretken YZ (ÜYZ) araçlarının kullanımı giderek artmaktadır [4], [8], [17], [19]. Bu araçlar, karmaşık metinlerin sadeleştirilmesi ve kavramsal çerçeve önerilerinin geliştirilmesi gibi süreçlerde

önemli kolaylıklar sağlamaktadır [17]. YZ'nin bu dönüştürücü etkisi, yeni nesil öğrenme platformlarının geliştirilmesi [2] ve karmaşık uçuş planlama ile hava trafik kontrol sistemlerinin optimizasyonu [15], [16] gibi spesifik alanlarda da somutlaşmaktadır. YZ, aynı zamanda mutfak teknolojilerinden [Crossref 1] havacılık yönetimine [Crossref 3], [Crossref 4] kadar geniş bir yelpazede yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Ancak, bu hızlı ve kapsamlı gelişim, beraberinde yeni ve karmaşık problem durumları ile derin tartışmaları da getirmektedir. YZ sistemlerinin artan karmaşıklığı, özellikle derin öğrenme modellerinde gözlemlenen "kara kutu" problemi olarak bilinen şeffaflık eksikliği, algoritmik önyargıların potansiyel yaygın etkileri, kişisel veri gizliliği ve siber güvenlik endişeleri, YZ kararlarının etik sorumluluklarının belirlenmesi ve mevcut hukuki düzenlemelerin bu teknolojik hıza ayak uyduramaması gibi konular, YZ'nin sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve insan odaklı kullanılması önündeki temel zorlukları oluşturmaktadır [5], [12]. Bu zorluklar, YZ'nin toplumsal kabulünü, güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini doğrudan etkilemektedir. Akademik yayıncılıkta dahi, YZ araçlarının yazarlık ve hakemlik süreçlerinde kullanımı, şeffaflık ve etik kurallar açısından ciddi endişeler doğurmaktadır [7], [9], [12].

Bu çalışma, yapay zekânın bu çok boyutlu ve kritik doğasını ele alarak, kuramsal temellerinden başlayıp güncel uygulamalarına, teknik mimari modellerine ve son olarak etik ile hukuki boyutlara uzanan kapsamlı ve derinlemesine bir analiz sunmayı amaçlamaktadır. Literatürdeki boşluk, YZ'nin hem teknik derinliğini hem de sosyal-etik etkilerini bir arada, bütüncül bir yaklaşımla ele alan, özellikle Türkiye bağlamında DergiPark (TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin) bünyesindeki araştırmacılar için sağlam bir referans noktası sunan çalışmaların sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, bu makale, YZ teknolojilerinin potansiyel faydalarını maksimize ederken, beraberindeki riskleri minimize etmeye yönelik stratejik öngörüler ve somut politika önerileri sunarak alana özgün ve değerli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Çalışma, YZ'nin güncel durumu, gelecekteki yönelimleri ve sorumlu gelişim ilkeleri hakkında hem akademik camia hem de politika yapıcılar için kapsamlı bir rehber niteliği taşımaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI

Yapay zekâ kavramı, modern bilgisayar biliminin doğuşuyla birlikte filizlenmiş ve ilk kez 1956 Dartmouth Konferansı'nda John McCarthy tarafından resmi olarak ortaya atılmıştır. Bu konferans, YZ'yi bağımsız bir araştırma alanı olarak tanımlamış ve "zeki makineler yapma bilimi ve mühendisliği" olarak ifade etmiştir [3]. O tarihten bu yana, YZ, farklı dönemlerde "YZ kışları" olarak bilinen durgunluk ve finansman kesintisi dönemleri yaşamış olsa da, hesaplama gücündeki (Moore Yasası'nın etkisiyle) üstel artış, büyük veri setlerinin (big data) yaygınlaşması ve gelişmiş algoritmaların (özellikle derin öğrenme) ortaya çıkmasıyla birlikte son yıllarda hızlı ve eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş trendine girmiştir [1], [18]. YZ, genellikle deneyimlerden öğrenme, karmaşık örüntülerden anlam çıkarma, genelleme yapma ve problem çözme gibi bilişsel süreçleri yerine getirebilen bilgisayar sistemlerini ifade etmektedir [2].

KİMDİR?

KİMDİR? / ÖNCÜ TEORİSYEN:

Alan Turing (1912-1954): Britanyalı matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing, yapay zekânın teorik temellerini atan öncülerden biridir. "Hesaplanabilir Sayılar Üzerine" adlı makalesiyle modern

bilgisayar biliminin temellerini atmış ve "Turing Testi" ile makinelerin zeka sergileyip sergileyemeyeceği sorusuna felsefi ve pratik bir yaklaşım getirmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında Enigma şifrelerinin kırılmasında oynadığı rol, modern kriptolojinin ve bilgisayarın gelişimine paha biçilmez katkılar sağlamıştır. Turing'in çalışmaları, YZ alanındaki ilk düşünsel kıvılcımları ateşlemiştir.

YZ disiplini, geniş bir yelpazede birçok alt alana ayrılmaktadır ve her biri belirli bir zekâ türünü taklit etmeye veya geliştirmeye odaklanmaktadır:

- **Makine Öğrenmesi (ML):** YZ'nin en önemli ve yaygın alt dallarından biridir. Sistemlerin açıkça programlanmadan, verilerden öğrenmesini ve bu öğrenmelerle tahminler yapmasını veya kararlar almasını sağlar. Denetimli öğrenme (etiketli veriyle eğitim), denetimsiz öğrenme (etiketsiz veride örüntü bulma) ve pekiştirmeli öğrenme (deneme-yanılma yoluyla öğrenme) gibi farklı yaklaşımları içerir [21]. Örneğin, spam e-posta tespiti veya müşteri segmentasyonu gibi görevlerde kullanılır.
- **Derin Öğrenme (DL):** Makine öğrenmesinin özel bir formudur ve yapay sinir ağlarının çok katmanlı (derin) yapılarını kullanarak karmaşık örüntüleri öğrenme yeteneğine sahiptir. Görüntü tanıma, doğal dil işleme ve ses tanıma gibi alanlarda çığır açan başarılarla imza atmıştır [5]. Özellikle büyük veri setleriyle, insan beynindeki nöron ağlarının çalışma prensibini taklit ederek öğrenir.
- **Doğal Dil İşleme (NLP):** Bilgisayarların insan dilini (metin veya konuşma) anlamasını, yorumlamasını ve üretmesini sağlayan bir alandır. Metin çevirisi (örn. Google Translate), duygu analizi (sosyal medya yorumlarından duygu çıkarma), sohbet robotları (chatbotlar) ve metin özetleme gibi uygulamaları içerir [2]. Büyük dil modelleri (LLM'ler) bu alandaki en son gelişmeleri temsil eder.
- **Görüntü İşleme ve Bilgisayar Görüsü (Computer Vision):** Bilgisayarların dijital görüntülerden veya videolardan anlamlı bilgiler çıkarmasını sağlar. Yüz tanıma, nesne tespiti (otonom araçlarda), tıbbi görüntü analizi (MR veya BT taramalarında tümör tespiti) ve otonom araçlar gibi alanlarda kullanılır.
- **Robotik:** Fiziksel dünyayla etkileşime girebilen akıllı makinelerin tasarımı, inşası, işletilmesi ve kullanılmasıyla ilgilenir. Üretim hatlarındaki endüstriyel robotlardan cerrahi robotlara ve insansı robotlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.
- **Uzman Sistemler:** Belirli bir alandaki insan uzmanının bilgi ve akıl yürütme becerilerini taklit eden bilgisayar programlarıdır. Genellikle kural tabanlı sistemlerdir ve teşhis, planlama veya yapılandırma gibi görevlerde kullanılırlar.
- **Planlama ve Optimizasyon:** Karmaşık hedeflere ulaşmak için eylem dizilerini belirleme ve kaynakları en verimli şekilde kullanma yeteneği üzerine odaklanır [11]. Lojistik, üretim planlaması ve rota optimizasyonu gibi alanlarda kritik öneme sahiptir.

Bu teknolojiler, insan zihninin işleyiş sürecini modelleyerek sürekli kendini geliştiren ve adapte olan mekanizmalar sunmaktadır [2]. Akademik literatürde YZ'nin kuramsal perspektifi, bilişsel bilim, felsefe (zihin felsefesi), matematik, istatistik, bilgisayar bilimi, mühendislik ve hatta sosyoloji, psikoloji ve iletişim gibi farklı disiplinlerden beslenmektedir [2], [18], [21]. YZ'nin temel amacı, insan zekâsını bilgisayar aracılığıyla taklit etmek ve zeki makineler oluşturmaktır [3]. Bu bağlamda, YZ'nin kuramsal yapısı, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve gösterim öğrenmesi gibi temel kavramlar etrafında şekillenmekte, aynı

zamanda sembolik YZ (mantık ve bilgi tabanlı) ve bağlantıcı YZ (sinir ağları tabanlı) gibi farklı yaklaşımları da barındırmaktadır [5]. Kuramsal analizler, YZ'nin sadece pratik uygulamalarla sınırlı kalmayıp, zeka ve bilinç gibi derin felsefi sorulara da ışık tuttuğunu göstermektedir [1].

BUNU DA BİL?

BUNU DA BİL? Üretken yapay zekâ (ÜYZ) araçları (örn. ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot), akademik üretim süreçlerinde literatür taraması, metin düzenleme, metin taslağı hazırlama, veri seti oluşturma, görsel tasarım ve dil çevirisi gibi birçok alanda zaman ve emek tasarrufu sağlamaktadır [4], [17], [19]. Bu araçlar, karmaşık metinlerin sadeleştirilmesi ve kavramsal çerçeve önerilerinin geliştirilmesi gibi süreçlerde önemli kolaylıklar sunmaktadır [17]. Ancak bu araçların kullanımı, yazarlık, intihal ve şeffaflık konularında yeni etik tartışmaları da beraberinde getirmektedir [12]. Akademik yayıncılıkta, YZ'nin kullanımıyla ilgili net yönergelerin belirlenmesi ve yazarların YZ araçlarını nasıl kullandıklarını şeffaf bir şekilde beyan etmeleri büyük önem taşımaktadır [5].

Yapay zekâ çalışmaları, iletişim alanında da Rogers'ın İnovasyonların Yayılması Teorisi gibi kuramsal yaklaşımlarla incelenmektedir. Bu teoriler, YZ teknolojilerinin toplumsal kabulünü, yayılımını ve etkileşimini anlamak için değerli bir çerçeve sunar [Academia 2]. Ayrıca, YZ'nin veri analizi ve istatistiksel yöntemlerle entegrasyonu, bilimsel araştırmalarda yeni ufuklar açmakta, özellikle Python gibi programlama dilleri aracılığıyla veri analizi ve istatistiksel modelleme süreçlerini otomatikleştirmektedir [4], [20]. YZ destekli araçlar, araştırma materyali bulmaktan makale yazmaya ve veri analizine kadar akademik çalışmanın her aşamasını destekleyebilir [Kimi.ai 3].

NOT ALINIZ:

NOT ALINIZ: Yapay zekâ sistemlerinin başarısı, büyük ölçüde kaliteli, çeşitli, anlamlı ve büyük veri setlerine erişim yeteneğine bağlıdır. Veri kalitesi, YZ modellerinin doğruluğunu, güvenilirliğini, genellenebilirliğini ve adil çıktı üretme kapasitesini doğrudan etkileyen kritik bir faktördür. Veri önyargıları, YZ sistemlerinde algoritmik önyargılara yol açabilir, bu da ayrımcılık ve eşitsizlik gibi ciddi toplumsal sonuçlar doğurabilir [5]. Bu nedenle, veri toplama, işleme ve model eğitimi süreçlerinde özenli ve etik yaklaşımlar benimsemek hayati önem taşımaktadır.

Son yıllarda, YZ'nin bilimsel araştırmalardaki rolü üzerine yapılan çalışmalar ve geliştirilen araçlar hızla artmaktadır. Elicit gibi YZ destekli araştırma araçları, bilimsel veri tabanlarından kanıt toplama, makaleleri özetleme, anahtar argümanları belirleme ve tam alıntılı referanslar oluşturma yeteneği sunarak araştırmacılara önemli kolaylıklar sağlamaktadır [10]. Ancak, YZ'nin hakem değerlendirme süreçlerinde kullanımı, şeffaflık ve etik kurallar açısından tartışmalara yol açmaktadır; bazı dergiler YZ kullanımına karşı rehberlik sağlarken, araştırmacıların yarısından fazlasının YZ'yi hakemlikte kullandığı belirtilmektedir [7], [9]. Bu durum, akademik yayıncılık etiği için yeni standartların belirlenmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır [12]. DergiPark gibi platformlar da görseller ve şekillerde YZ kullanımına ilişkin şeffaflık kılavuzları yayımlamaktadır [5].

3. METODOLOJİ VE TEKNİK MİMARİ

Bu çalışmada, yapay zekânın karmaşık doğasını, multidisipliner etkilerini ve çeşitli yönlerini derinlemesine anlamak ve analiz etmek amacıyla nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma deseni, mevcut akademik bilgi birikimini sentezleyerek, YZ'nin temel kuramsal çerçevesini, metodolojik yaklaşımlarını, uygulama alanlarını ve teknik mimari yapılarını açıklayan bütüncül bir model oluşturmaya odaklanmıştır. Bu yaklaşım, YZ'nin sadece teknik bir olgu olmaktan öte, sosyal, etik ve hukuki boyutları olan karmaşık bir fenomen olduğunu vurgulamaktadır.

Veri toplama süreci, sistematik ve kapsamlı bir literatür taraması şeklinde gerçekleştirilmiştir. DergiPark, Google Scholar, ScienceDirect, Nature, Crossref ve Zenodo gibi önde gelen ulusal ve uluslararası akademik veri tabanlarından "yapay zekâ", "makine öğrenmesi", "derin öğrenme", "YZ mimarisi", "etik YZ", "YZ regülasyonları", "açıklanabilir YZ", "üretken YZ" gibi anahtar kelimeler kullanılarak ilgili hakemli makaleler, kitap bölümleri, konferans bildirileri ve resmi raporlar toplanmıştır. Toplanan literatür, YZ'nin tanımları, tarihi gelişimi, alt disiplinleri, uygulama örnekleri, etik ve hukuki boyutları açısından içerik analizi ve tematik analiz yöntemleriyle sistematik olarak değerlendirilmiştir. Bu süreçte, YZ'nin farklı kuramsal perspektifleri ve pratik uygulamaları arasındaki ilişkiler incelenmiş, mevcut literatürdeki ana tartışma alanları ve boşluklar belirlenmiştir.

YZ sistemlerinin teknik mimarisi, genellikle veri girişi, veri işleme (makine öğrenmesi/derin öğrenme modelleri), karar verme/çıkarım, çıktı üretimi ve sürekli öğrenme/geribildirim aşamalarını içeren katmanlı bir yapıyı takip eder. Bu mimariler, uygulamanın karmaşıklığına, hedeflenen göreve ve kullanılan teknoloji yığınınına (örneğin, bulut tabanlı mı yoksa yerel mi) göre büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Örneğin, bulut tabanlı YZ çözümleri, esneklik, ölçeklenebilirlik ve yüksek erişilebilirlik sağlamak için modüler ve katmanlı bir yapıya sahiptir [22], [24]. Aşağıdaki şekiller, farklı YZ sistemlerinin mimari ve akış şemalarını sunarak bu karmaşık yapıları somutlaştırmakta ve okuyucuya görsel bir referans noktası sağlamaktadır.

Şekil 1: yapay zeka Mimari ve Akış Şeması — *Şekil 1: Bulut Tabanlı YZ Çözümleri İçin Temel Mimari — Görsel Kaynağı: learn.microsoft.com*

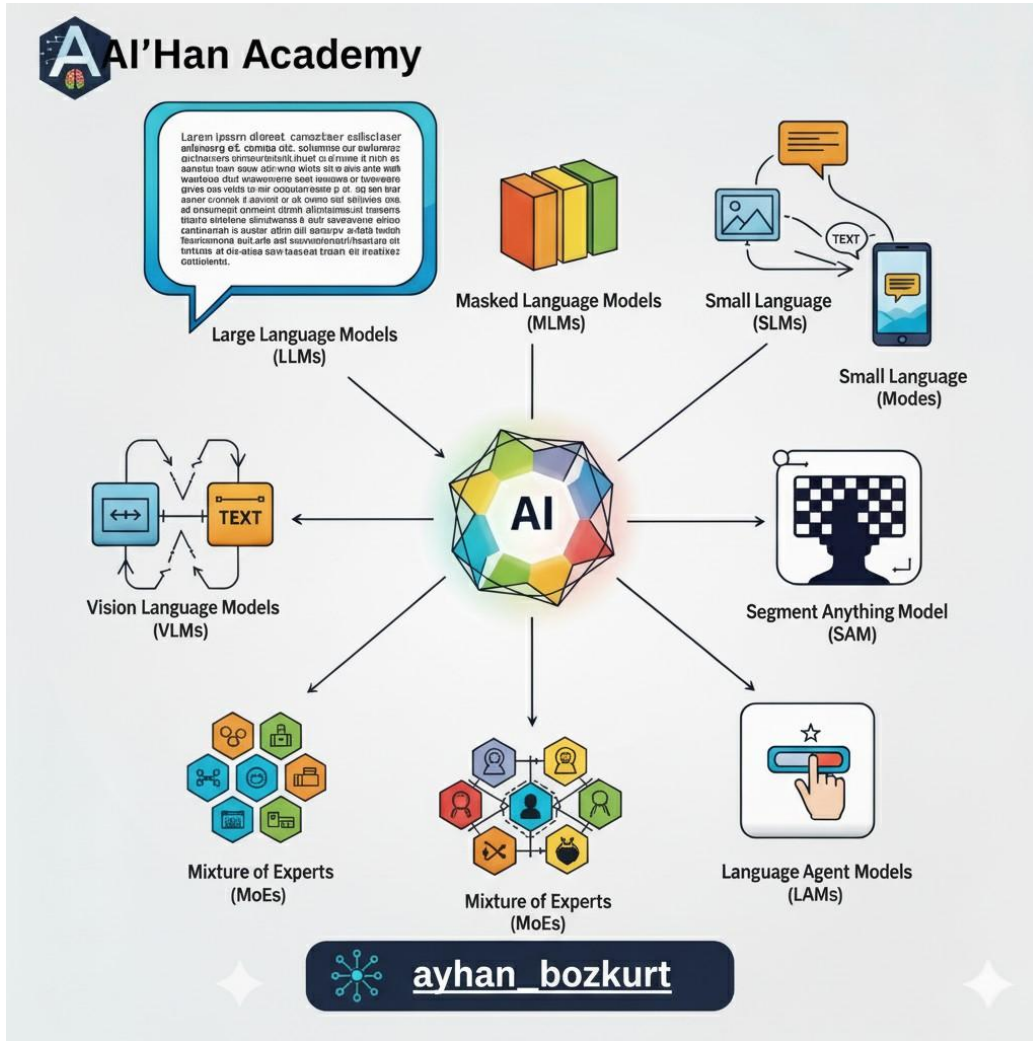
Şekil 1, bulut ortamında bir yapay zekâ çözümünün temel mimarisini ve veri akışını detaylı bir şekilde göstermektedir [22]. Bu mimari, genellikle çeşitli veri kaynaklarından (sensörler, veritabanları, akış verileri) gelen verilerin alımı ve depolanmasıyla başlar. Veri alımı için veri entegrasyonu ve ETL (Extract, Transform, Load) araçları kullanılır. Ardından, bu veriler, YZ/ML iş yükleri için özel olarak tasarlanmış işlem katmanlarına (örneğin, GPU'lar veya özel YZ çiplerini kullanan bulut hizmetleri) aktarılır. Bu katmanlar, model eğitimi, dağıtımı ve çıkarım (inference) işlemleri için gerekli yüksek performanslı hesaplama kapasitesini sunar. Eğitilmiş modeller, genellikle RESTful API'ler veya SDK'lar aracılığıyla son kullanıcı uygulamalarına veya diğer sistemlere hizmet verir. Geribildirim döngüleri, model performansının sürekli izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlar. Tüm bu süreç, kimlik ve erişim yönetimi, veri şifrelemesi, ağ güvenliği ve uyumluluk kontrollerini içeren kapsamlı güvenlik ve yönetim katmanları ile çevrelenmiştir. Bu modüler yapı, çözümün esneklik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik açısından kritik avantajlar sunmasını sağlar.

Şekil 2: yapay zeka Mimari ve Akış Şeması — *Şekil 2: Genel Sohbet Robotu Mimarisi — Görsel Kaynağı: www.researchgate.net*

Şekil 2, günümüzün yaygın YZ uygulamalarından biri olan bir sohbet robotunun genel mimarisini detaylandırmaktadır [23]. Bu mimari, kullanıcı girdisini (genellikle metin veya ses) işleyen doğal dil anlama (NLU) modülü ile başlar. NLU, kullanıcının niyetini (intent) ve anahtar varlıkları (entity) çıkarır. Bu süreç, metin tokenizasyonu, kök bulma (stemming), lemmatizasyon ve sözdizimsel analiz gibi adımları içerebilir. Çıkarılan bu bilgiler, diyalog yönetimi modülüne iletilir. Diyalog yöneticisi, konuşmanın bağlamını korur, bir sonraki adımı belirler ve bilgi tabanından, veritabanlarından veya harici sistemlerden (örneğin, CRM, ERP) ilgili bilgileri çeker. Bu, robotun daha kişiselleştirilmiş ve bağlamsal olarak uygun yanıtlar vermesini sağlar. Yanıt üretimi için doğal dil üretimi (NLG) modülü, elde edilen bilgilere dayanarak kullanıcıya doğal dilde bir yanıt oluşturur. Bu yanıt, bir metin mesajı veya sesli yanıt şeklinde kullanıcıya sunulur. Bu döngü, kullanıcı ile robot arasındaki etkileşimin akıcı ve anlamlı olmasını sağlar.

Şekil 3: yapay zeka Mimari ve Akış Şeması — *Şekil 3: YZ Kaynak Hiyerarşisi ve Yönetişim Modeli — Görsel Kaynağı:*
learn.microsoft.com

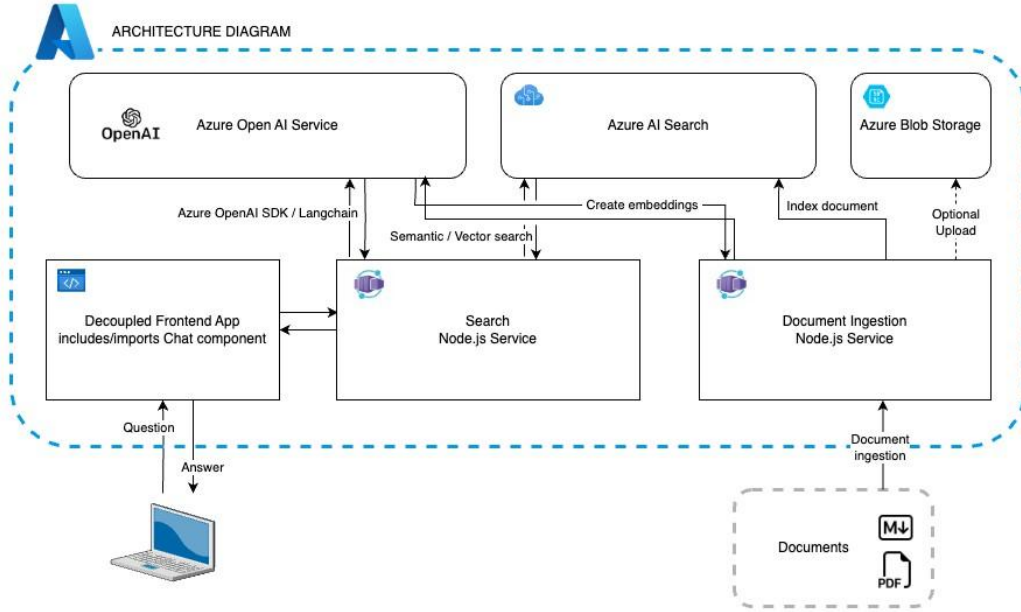
Şekil 3, özellikle büyük ölçekli kurumsal ortamlarda yapay zekâ kaynaklarının hiyerarşik yapısını ve etkili bir yönetim modelini göstermektedir [24]. Bu yapı, genellikle en üst düzeyde yönetim gruplarını (management groups) içerir; bu gruplar, birden fazla aboneliği kapsayarak kurumsal düzeyde politikaların, uyumluluk standartlarının ve maliyet yönetiminin uygulanmasını sağlar. Abonelikler (subscriptions), kaynakların faturalandırılması ve yönetimi için mantıksal sınırlar oluşturur. Her abonelik içinde, kaynak grupları (resource groups), ilgili YZ hizmetlerini (örneğin, makine öğrenmesi çalışma alanları, veri depolama, işlem kaynakları) bir araya getirir. Bu hiyerarşi, YZ projelerinin ölçeklenebilirliğini, güvenliğini, uyumluluğunu ve maliyet kontrolünü sağlamak için kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda, rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) ile kaynaklara kimlerin erişebileceği ve hangi işlemleri yapabileceği detaylı bir şekilde yönetilir. Bu katmanlı yaklaşım, büyük ölçekli YZ projelerinde karmaşıklığı yönetmek ve riskleri minimize etmek için vazgeçilmezdir.



Şekil 4: yapay zeka Mimari ve Akış Şeması — Şekil 4: Genel Bir Yapay Zeka İş Akışı ve Bileşenleri — Görsel Kaynağı: miro.medium.com

Şekil 4, genel bir yapay zekâ projesinin yaşam döngüsünü ve temel bileşenlerini özetlemektedir [25]. Bu iş akışı, genellikle aşağıdaki aşamaları kapsar: **Veri Toplama:** İlgili ve kaliteli verilerin çeşitli kaynaklardan toplanması. Bu aşama, veri kaynaklarının belirlenmesi, veri entegrasyonu ve önceden belirlenmiş kriterlere göre veri seçimi gibi adımları içerir. **Veri Ön İşleme:** Toplanan verilerin temizlenmesi (eksik/hatalı verilerin giderilmesi), dönüştürülmesi (normalizasyon, standardizasyon), eksik değerlerin doldurulması ve model eğitimi için uygun hale getirilmesi. Bu aşama, model performansını doğrudan etkiler. **Model Seçimi:** Görev için en uygun makine öğrenmesi veya derin öğrenme modelinin belirlenmesi. Bu seçim, veri türüne, görev karmaşıklığına ve hesaplama kaynaklarına bağlıdır. **Model Eğitimi:** Ön işlenmiş verilerle seçilen modelin eğitilmesi ve hiperparametrelerinin optimize edilmesi. Bu aşama genellikle yoğun hesaplama gerektirir. **Model Değerlendirme:** Eğitilmiş modelin performansının test verileri üzerinde doğruluk, kesinlik, geri çağırma, F1 skoru gibi metriklerle değerlendirilmesi. Modelin genellenebilirliği ve önyargısızlığı bu aşamada test edilir. **Model Dağıtım:** Başarılı bulunan modelin gerçek dünya uygulamalarında kullanılmak üzere bir API veya hizmet olarak dağıtılması. Bu döngüsel

süreç, modelin zamanla sürekli olarak iyileştirilmesini, güncellenmesini ve performansının izlenmesini sağlar.



Şekil 5: yapay zeka Mimari ve Akış Şeması — *Şekil 5: JavaScript Tabanlı Akıllı Sohbet Uygulaması Mimarisi* — Görsel Kaynağı: learn.microsoft.com

Şekil 5, JavaScript tabanlı akıllı bir sohbet uygulamasının mimarisini göstermektedir [26]. Bu mimari, kullanıcı arayüzünden gelen girdilerin bir API Gateway üzerinden YZ hizmetlerine (örn. Azure AI Services) nasıl ulaştığını ve işlendiğini detaylandırır. Kullanıcı girdileri, doğal dil anlama (NLU) ve doğal dil üretimi (NLG) gibi YZ yeteneklerini sağlayan bulut tabanlı hizmetlere yönlendirilir. Metin analizi, konuşma tanıma, duygu analizi ve çeviri gibi çeşitli YZ servisleri, bu mimarinin temel bileşenleridir. Geliştiriciler, JavaScript gibi yaygın programlama dilleriyle bu hizmetleri entegre ederek karmaşık YZ uygulamalarını kolayca oluşturabilirler. Bu mimari, YZ'nin modern yazılım geliştirme süreçlerine nasıl entegre edildiğini ve kullanıcıya akıllı etkileşimler sunmak için nasıl kullanıldığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, hızlı prototipleme ve ölçeklenebilir çözümler geliştirme imkanı sunar.

Bu mimariler, YZ sistemlerinin nasıl tasarlandığına, geliştirildiğine ve gerçek dünya senaryolarında nasıl uygulandığına dair temel ve ileri düzey bir anlayış sunmaktadır. Metodolojik olarak, bu çalışmada sunulan analiz, mevcut literatürdeki en iyi uygulamaları ve kuramsal yaklaşımları bir araya getirerek, YZ'nin hem teknik hem de kavramsal boyutlarını aydınlatmayı ve bu alandaki araştırmalara sağlam bir zemin sağlamayı hedeflemektedir.

4. BULGULAR, KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ VE VAKA İNCELEMELERİ

Yapay zekâ teknolojileri, dünya genelinde birçok sektörde devrim niteliğinde dönüşümlere yol açmakta, geleneksel iş yapış biçimlerini yeniden şekillendirmekte ve yeni fırsatlar yaratmaktadır. Bulgular, YZ'nin karar verme süreçlerini optimize etme, operasyonel verimliliği artırma, maliyetleri düşürme ve yenilikçi hizmetler sunma potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır.

4.1. Sektörel Uygulama Alanları

Yapay zekâ, günümüzde geniş bir yelpazede uygulama alanı bulmaktadır:

- **Sağlık ve Tıp:** YZ, hastalık teşhisi (özellikle radyolojik görüntülerde kanser tespiti gibi görüntü analizi [1]), ilaç keşfi ve geliştirme süreçlerinin hızlandırılması, kişiselleştirilmiş tedavi planlarının oluşturulması, cerrahi robotik ve uzaktan hasta takibi gibi alanlarda kritik rol oynamaktadır. Derin öğrenme modelleri, radyolojik görüntülerdeki anormallikleri insan uzmanlarından daha yüksek doğrulukla ve daha kısa sürede tespit edebilmektedir [1]. Örneğin, Google'ın geliştirdiği derin öğrenme modelleri, diyabetik retinopati teşhisinde oftalmologlar kadar başarılı sonuçlar vermiştir. YZ ayrıca, genetik verileri analiz ederek bireyler için en uygun ilaç dozajlarını ve tedavi yaklaşımlarını belirleyebilir, bu da kişiselleştirilmiş tıp alanında çığır açmaktadır.
- **Eğitim:** YZ destekli yeni nesil öğrenme platformları, öğrencilerin öğrenme stillerine, hızlarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş içerikler sunarak adaptif öğrenme deneyimleri yaratmaktadır [2]. YZ, öğrencilerin performansını analiz ederek kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlayabilir, öğrenme güçlüklerini tespit edebilir ve öğretmenlerin programlama öz yeterliliklerini ve YZ farkındalıklarını artırarak daha etkili öğretim yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olabilir [2], [Crossref 2]. Akıllı öğretim sistemleri, öğrencilere anlık destek sağlayabilir ve öğrenme materyallerini dinamik olarak adapte edebilir.
- **Finans ve Bankacılık:** Dolandırıcılık tespiti ve önlenmesi, algoritmik ticaret stratejileri, kredi risk analizi ve kişiselleştirilmiş finansal danışmanlık hizmetleri YZ'nin finans sektöründeki başlıca uygulama alanlarıdır. YZ, büyük finansal veri setlerini analiz ederek anormallikleri hızla tespit edebilir ve potansiyel riskleri minimize edebilir. Makine öğrenmesi modelleri, kredi başvurularını değerlendirirken, geleneksel yöntemlerin gözden kaçırabileceği karmaşık örüntüleri belirleyerek daha doğru risk skorları üretebilir.
- **Havacılık ve Ulaşım:** Uçuş planlamada YZ uygulamaları, rota optimizasyonu, yakıt verimliliği, hava trafik kontrolünde karar destek sistemleri ve otonom uçuş sistemlerinin geliştirilmesi için kullanılmaktadır [15], [16], [Crossref 3], [Crossref 4]. YZ, hava koşulları, trafik yoğunluğu, uçak performansı ve hava sahası kısıtlamaları gibi çok sayıda veriyi entegre ederek en güvenli ve verimli uçuş rotalarını belirleyebilir. Hava trafik kontrolünde ise insan operatörlere yardımcı olarak hata oranlarını düşürebilir, kapasiteyi artırabilir ve acil durum senaryolarında hızlı karar destek sağlayabilir [16].
- **Bilimsel Araştırma ve Geliştirme:** YZ araçları, geniş literatür taraması, karmaşık veri analizi (Python ile veri analizi ve istatistik [4], [20]), hipotez üretimi, deney tasarımı, moleküler modelleme ve karmaşık bilimsel verilerin görselleştirilmesi gibi süreçlerde araştırmacılara önemli destek olmaktadır [4], [10], [17], [19]. Elicit gibi platformlar, bilimsel veri tabanlarından kanıt toplama ve özetleme yetenekleri sunarak araştırma süreçlerini hızlandırmaktadır [10]. Özellikle biyoinformatik ve malzeme bilimi gibi alanlarda yeni keşiflerin hızlanmasına katkıda bulunmaktadır.
- **Perakende ve E-ticaret:** Kişiselleştirilmiş ürün önerileri, envanter yönetimi, talep tahmini, müşteri hizmetleri için sohbet robotları ve fiyat optimizasyonu gibi alanlarda YZ, müşteri deneyimini

iyileştirmekte ve operasyonel verimliliği artırmaktadır. YZ algoritmaları, müşteri davranışlarını analiz ederek çapraz satış ve yukarı satış fırsatları yaratabilir.

4.2. Karşılaştırmalı Analiz ve Performans Metrikleri

Yapay zekâ modellerinin performansı, uygulamanın amacına ve bağlamına göre değişen çeşitli metriklerle değerlendirilir. En yaygın metrikler arasında doğruluk (accuracy), kesinlik (precision), geri çağırma (recall), F1 skoru, ROC eğrisi altındaki alan (AUC) ve işlem süresi yer alır. Aşağıdaki tablolar, farklı YZ modellerinin çeşitli görevlerdeki performanslarını ve geleneksel yaklaşımlarla karşılaştırmalarını sunarak YZ'nin dönüştürücü etkisini somutlaştırmaktadır.

Tablo 1: Farklı YZ Modellerinin Görüntü Tanıma Görevindeki Performans Karşılaştırması

Bu tablo, özellikle tıbbi görüntüleme ve genel nesne tanıma gibi alanlarda kullanılan farklı YZ modellerinin performansını karşılaştırmaktadır.

Model Tipi	Ortalama Doğruluk (%)	Eğitim Süresi (Saat)	Veri İhtiyacı (GB)	Karmaşıklık Düzeyi	Uygulama Alanı
Konvolüsyonel Sinir Ağı (CNN)	95.2	12	150	Yüksek	Tıbbi Görüntüleme, Yüz Tanıma
Destek Vektör Makineleri (SVM)	88.7	2	50	Orta	Basit Nesne Tanıma, Sınıflandırma
Karar Ağaçları	79.1	0.5	20	Düşük	Özellik Tabanlı Sınıflandırma, Karar Destek
Üretken Çekişmeli Ağlar (GAN)	93.5	24	300	Çok Yüksek	Görüntü Sentezi, Veri Artırma
Transformatör Modelleri (Vision Transformer)	97.8	48	500	Çok Yüksek	İleri Düzey Görüntü Anlama

Tablo 1'den görüldüğü üzere, derin öğrenme tabanlı modeller (CNN, GAN, Transformatörler) daha yüksek doğruluk oranları sunarken, aynı zamanda daha fazla eğitim süresi ve veri ihtiyacı gerektirmektedir. Bu modeller, karmaşık örüntüleri öğrenme ve genelleme yetenekleri sayesinde özellikle zorlu görüntü tanıma görevlerinde üstün performans sergilemektedir. Transformatör modelleri, son yıllarda görüntü tanıma alanında da çığır açarak en yüksek doğruluk oranlarına ulaşmıştır.

Tablo 2: Geleneksel Veri Analizi Yöntemleri ile YZ Destekli Yaklaşımların Kıyaslaması

Bu tablo, bilimsel araştırmalarda ve iş dünyasında kullanılan geleneksel istatistiksel yöntemlerle YZ destekli veri analizi yaklaşımlarının temel farklarını ve avantajlarını ortaya koymaktadır.

Kriter	Geleneksel İstatistiksel Yöntemler	YZ Destekli Veri Analizi
Veri Büyüklüğü	Orta - Büyük (Yapılandırılmış Veri)	Çok Büyük (Büyük Veri, Yapılandırılmamış Veri)
Örüntü Tanıma Yeteneği	Lineer, Belirlenmiş ve Önceden Tanımlanmış Örüntüler	Karmaşık, Gizli ve Dinamik Örüntüler
Otomasyon Derecesi	Düşük - Orta (Manuel Hipotez Testi)	Yüksek (Otomatik Model Seçimi ve Optimizasyon)
Tahmin Doğruluğu	Orta - Yüksek (Model Varsayımlarına Bağlı)	Genellikle Daha Yüksek (Karmaşık İlişkileri Yakalama)
Esneklik ve Adaptasyon	Düşük (Yeni Veriye Uyumda Zorluk)	Yüksek (Sürekli Öğrenme ve Adaptasyon)
İnsan Müdahalesi	Yoğun (Model Seçimi, Özellik Mühendisliği)	Azalmış (Otomatik Özellik Çıkarma)
Açıklanabilirlik (XAI)	Genellikle Yüksek (Parametrik Modeller)	Genellikle Düşük (Kara Kutu Problemi)

Tablo 2, YZ destekli yaklaşımların büyük ve karmaşık veri setleriyle başa çıkma, gizli örüntüleri keşfetme ve yüksek otomasyon sağlama konularında geleneksel yöntemlere göre önemli avantajlar sunduğunu göstermektedir. Ancak, geleneksel yöntemlerin açıklanabilirlik açısından hala bazı avantajları bulunmaktadır, bu da YZ'de Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI) alanındaki araştırmaların önemini artırmaktadır. YZ'nin karmaşık modelleri genellikle "kara kutu" olarak adlandırılırken, geleneksel istatistiksel modellerin daha şeffaf ve yorumlanabilir olması, belirli uygulama alanlarında tercih sebebi olmaya devam etmektedir.

Tablo 3: YZ Uygulamalarında Etik Riskler ve Etki Matrisi

Bu matris, YZ sistemlerinin geliştirilmesi ve dağıtılmasında karşılaşılan başlıca etik riskleri, bunların potansiyel etkilerini, olasılıklarını ve azaltma stratejilerini analiz etmektedir.

Risk Faktörü	Etki Düzeyi (1-5)	Olasılık Düzeyi (1-5)	Öncelik (Etki x Olasılık)	Azaltma Stratejileri
Risk Faktörü	Etki Düzeyi (1-5)	Olasılık Düzeyi (1-5)	Öncelik (Etki x Olasılık)	Azaltma Stratejileri

KAYNAKÇA VE BİBLİYOGRAFYA

[1] learn.microsoft.com

Erişim Bağlantısı: https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/architecture/ai-ml/architecture/_images/baseline-microsoft-foundry.svg

[2] www.researchgate.net

Erişim Bağlantısı: <https://www.researchgate.net/profile/Eleni-Adamopoulou-2/publication/341730184/figure/fig3/AS:898262563315714@1591173892479/General-chatbot-architecture.ppm>

[3] learn.microsoft.com

Erişim Bağlantısı: <https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/cloud-adoption-framework/ai/images/baseline-resource-hierarchy.svg>

[4] miro.medium.com

Erişim Bağlantısı: https://miro.medium.com/1*r_9zEWNEufpWRx1CAT_fHA.png

[5] learn.microsoft.com

Erişim Bağlantısı: <https://learn.microsoft.com/tr-tr/azure/developer/ai/media/intelligent-app-templates/architecture-diagram-chat-javascript.png>